UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

TAREA N°1
INGENIERÍA SISMOGEOTÉCNICA

Andrea Ramírez Aldana: aramirezal@unal.edu.co
Maria Camila Cantero Hernández: mcanteroh@unal.edu.co

Fecha de entrega: 12 de Diciembre de 2024

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas
2024 - 02

Índice

1. Zonas de estudio **2**
1.1. Timbiquí . . . 2
1.2. Bogotá . . . 2

2. Revisión bibliográfica para conversión entre escalas de magnitud sísmica **3**
2.1. Escala Ml . . . 3
2.2. Escala Mb . . . 4
2.3. Escala Ms . . . 4
2.4. Escala Md . . . 5

3. Procesamiento de datos sísmicos en Timbiquí **5**
3.1. Radio de 50 km . . . 5
3.1.1. Búsqueda en el SGC . . . 5
3.1.2. Búsqueda en el USGS . . . 6
3.1.3. Unificación de los datos y conversión de escalas . . . 6
3.1.4. Depuración de sismos con Mw<3 . . . 7
3.1.5. Depuración de réplicas . . . 7
3.2. Radio de 200 km . . . 8
3.2.1. Búsqueda en el SGC . . . 8
3.2.2. Búsqueda en el USGS . . . 8
3.2.3. Unificación de los datos y conversión a escala Mw . . . 9
3.2.4. Depuración de sismos con Mw<3 . . . 9
3.2.5. Depuración de réplicas . . . 10

4. Procesamiento de datos sísmicos en Bogotá **10**
4.1. Radio de 50 km . . . 10
4.2. Radio de 200 km . . . 11

5. Asociación a sismofuentes **12**
5.1. Nido de Bucaramanga . . . 12
5.2. Subducción: intraplaca del Pacífico . . . 12
5.3. Subducción: interplaca del Pacífico . . . 12
5.4. Fuentes corticales (superficiales) . . . 13

6. Conclusiones **15**

Referencias **16**

1. Zonas de estudio

1.1. Timbiquí

Este municipio está ubicado en la costa pacífica, al occidente del departamento del Cauca y a 23 km de Popayán. Se definieron dos circulos para esta zona: uno con radio de 50 km y otro con radio de 200 km. El centro de ambos círculos tiene las siguientes coordenadas:
Latitud: 4° 42'41.32"N; Longitud: 74° 4'17.54"W

Figura 1: Radios para zona de estudio en Timbiquí.

1.2. Bogotá

Está uibicada en el centro de Colombia, más específicamente en la Sabana de Bogotá, que forma parte del altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. Se definieron dos circulos para esta zona, uno con radio de 50 km y otro con radio de 200 km. El centro de ambos círculos tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 2° 45'37.29"N; Longitud: 77° 39'48.57"W

Figura 2: Radios para zona de estudio en Bogotá.

2. Revisión bibliográfica para conversión entre escalas de magnitud sísmica

Se realizó una consulta de registros sísmicos en los catálogos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para las localidades de Timbiquí y Bogotá, considerando un radio de 200 km y otro de 50 km alrededor de cada ubicación, en realidad el radio de 50 km queda enmarcado dentro del radio de 200 km, pero con el fin de comparar tendencias, en la mayoría de casos los análisis se realizan por separado. Los datos obtenidos del USGS incluyeron múltiples tipos de magnitud, como Ml, Mb, Md y Ms. Para estandarizar estos registros a la escala de Magnitud de Momento (Mw), se consultaron ecuaciones empíricas de conversión disponibles en la literatura.

2.1. Escala Ml

El catálogo del SGC reportó un total de 24,800 sismos registrados en Bogotá y 7,141 en Timbiquí durante el período 1993-2018, sin aplicar filtros que excluyeran réplicas o eventos con magnitudes inferiores a Mw = 3. Los datos proporcionados por el SGC incluían magnitudes en la escala local (Ml) para todos los eventos y, en algunos casos, también magnitudes de Momento (Mw). Para cada ciudad, se realizó una regresión exponencial con los registros que incluían ambas magnitudes, obteniendo ecuaciones locales que permiten convertir magnitudes locales (Ml) a magnitudes de momento (Mw). Las regresiones correspondientes se presentan en las Figuras 3 y 4.

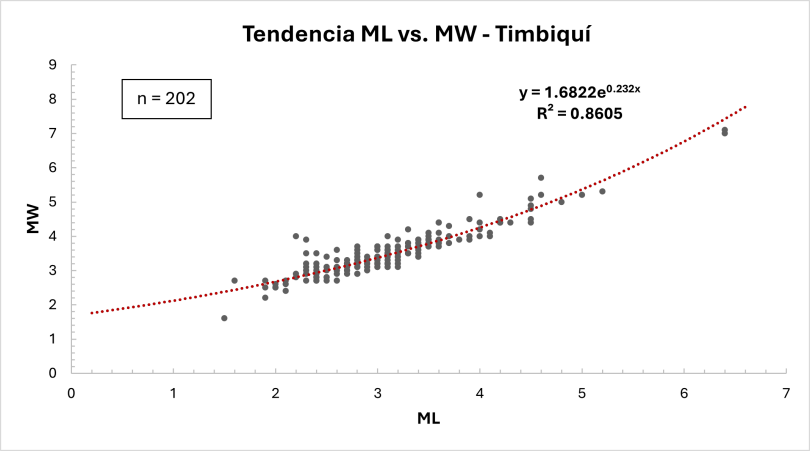

Figura 3: Regresión exponencial para convertir de escala Ml a Mw en Timbiquí. n = 202 elementos.

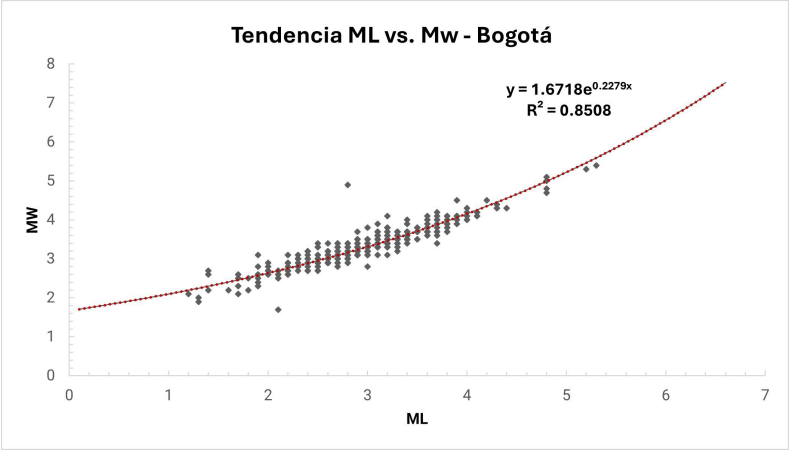

Figura 4: Regresión exponencial para convertir de escala Ml a Mw en Bogotá. n = 478 elementos.

2.2. Escala Mb

Se revisaron diversas fuentes bibliográficas que proponen ecuaciones de transformación de la escala Mb a Mw. En la Figura 5 se presentan las gráficas correspondientes a estas ecuaciones. De la comparación, se observa que las tendencias de las ecuaciones de (Tang, Zhu, y Huang, 2016) y (Scordilis, 2005) son similares (representadas por las líneas de tendencia azul y roja, respectivamente). Basándose en esta similitud y en criterios de aplicabilidad, se seleccionó la ecuación propuesta por (Scordilis, 2005) para la conversión de las magnitudes Mb registradas.
Las ecuaciones asociadas a dichas propuestas son:

- **China** (Tang y cols., 2016):
$$M_w = 0{,}53 + 0{,}95 \cdot M_b$$
- **Italia** (Lolli, Gasperini, y Vannucci, 2014):
$$M_w = e^{0{,}058+0{,}284 \cdot M_b} - 0{,}770$$
- **Turquía** (KADİRİOĞLU y Kartal, 2016):
$$M_w = 2{,}25 \cdot M_b - 6{,}14$$
- **Globalmente aceptadas**: (Scordilis, 2005)
$$M_w = 0{,}85 \cdot M_b + 1{,}02$$
- **SGC** (SGC, 2018):
$$M_w = e^{0{,}1666 \cdot M_b} \cdot 2{,}256$$

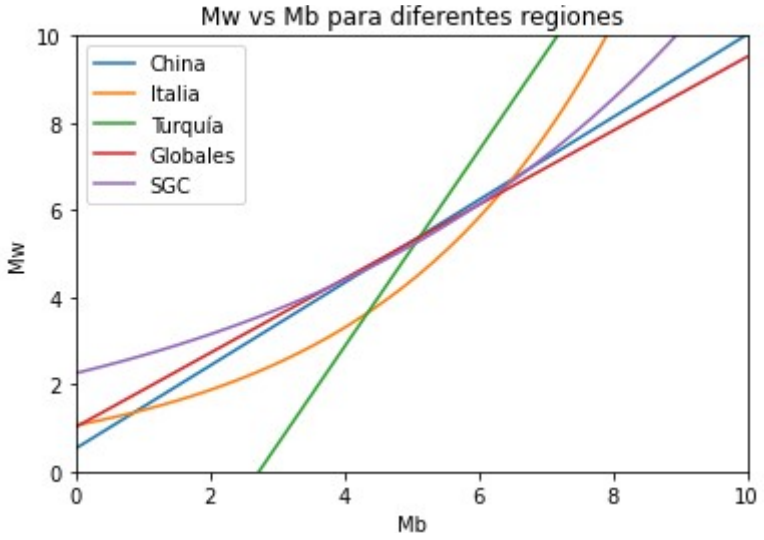

Figura 5: Correlaciones propuestas en diferentes regiones para convertir Mb a Mw.

2.3. Escala Ms

Se revisaron diversas fuentes bibliográficas que proponen ecuaciones para la transformación de la escala Ms a Mw. Estas ecuaciones se presentan graficadas en la Figura 6, donde se observa que todas muestran una tendencia similar. En particular, destacan de las propuestas de (Villalón-Semanat y Palau-Clares, 2018), las de "CMT" y "Cuba". Para este estudio, se seleccionó la ecuación de CMT debido a su ajuste adecuado para la conversión de las magnitudes Ms registradas. Las ecuaciones asociadas a dichas propuestas son:

- **China** (Tang y cols., 2016):
$$M_w = 1{,}71 + 0{,}67 \cdot M_s$$

- **Italia** (Selva y cols., 2021):

$$M_w = exp(0{,}53 + 0{,}108 \cdot M_s) - 1{,}863$$

- **Cuba** (Villalón-Semanat y Palau-Clares, 2018):

$$M_w = 0{,}67(\pm 0{,}005) \cdot M_s + 2{,}18(\pm 0{,}03)$$

- **CMT** (Villalón-Semanat y Palau-Clares, 2018):

$$M_{wCMT} = 0{,}67 \cdot M_{sISC} + 2{,}08$$

- **ISC-GEM** (Villalón-Semanat y Palau-Clares, 2018):

$$M_w = 0{,}67 \cdot M_s + 2{,}13, \quad \text{para } M_s \leq 6{,}47 \tag{1}$$

- **Globalmente aceptadas** (Scordilis, 2005):

$$M_w = 0{,}65 M_s + 2{,}20, \quad 3{,}0 \leq M_s \leq 6{,}1,$$
$$M_w = 1{,}00 M_s - 0{,}02, \quad 6{,}2 \leq M_s \leq 8{,}0.$$

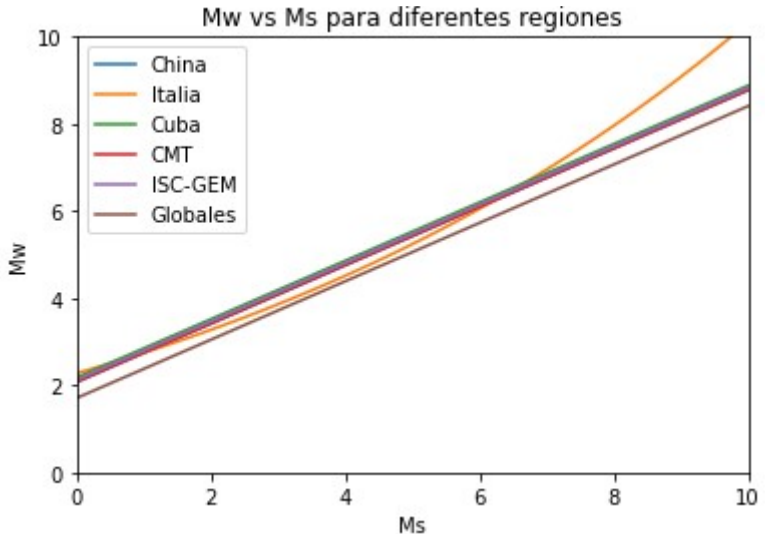

Figura 6: Correlaciones propuestas en diferentes regiones para convertir Ms a Mw.

2.4. Escala Md

Para el cálculo de Mw a partir de la escala Md, se utilizó la propuesta de (Benbelkacem, Ousadou, y Ayadi, 2022). Entre las diversas fuentes consultadas, esta ecuación presentó la mejor correlación y, a diferencia de otras ecuaciones revisadas, no está limitada por rangos de magnitud, lo que la hace más adecuada para este análisis.

$$M_w = 0{,}831 + 0{,}824 \cdot M_d$$

3. Procesamiento de datos sísmicos en Timbiquí

3.1. Radio de 50 km

3.1.1. Búsqueda en el SGC

Se muestran en la Figura 7 los sismos dentro de un radio de 50 km al rededor del municipio de Timbiquí hallados en el SGC. Sus magnitudes varían desde 1,6 hasta 4,4, siendo esto poco representativo dado que no todos se encuentran en la misma escala. Predominan la escala Ml y la Mw.

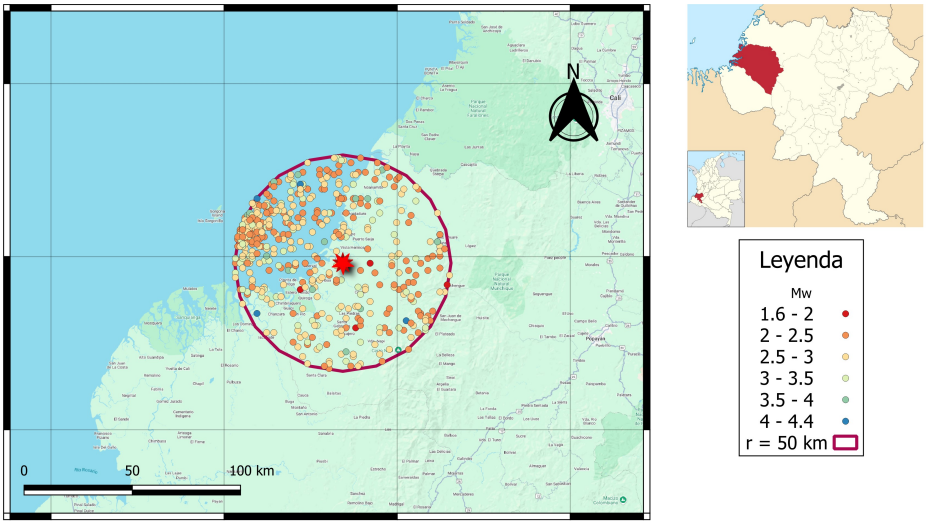

Figura 7: Sismos reportados por el SGC para el radio de 50 km en Timbiquí.

3.1.2. Búsqueda en el USGS

Se tienen 12 registros, donde el mas antiguo es de 1920 y él más reciente es de 2019. Los tamaños de los círculos indican la magnitud de los sismos, variando entre 2,9 y 6,35, en escalas Mw, Mb y Md.

Figura 8: Sismos reportados por el USGS para el radio de 50 km en Timbiquí.

3.1.3. Unificación de los datos y conversión de escalas

Como primer tratamiento de la base de datos, se unificaron los reportes del SGC y el USGC, eliminando aquellos duplicados al ser comunes en ambas bases de datos. Adicionalmente, para poder realizar análisis, se llevaron todos estos datos a la misma escala, con las ecuaciones indicadas en el capítulo 2. Se observa que al aplicar las ecuaciones, la magnitud M_w presenta mayores valores en comparación con la magnitud M_l, teniendo ahora sismos qee varían entre 1,6 y 6,68 en esta nueva escala. En la figura 9 predominan los circulos de color naranja, estos corresponden a sismos que se encuentran en escala Mw con valores entre 2 y 3.

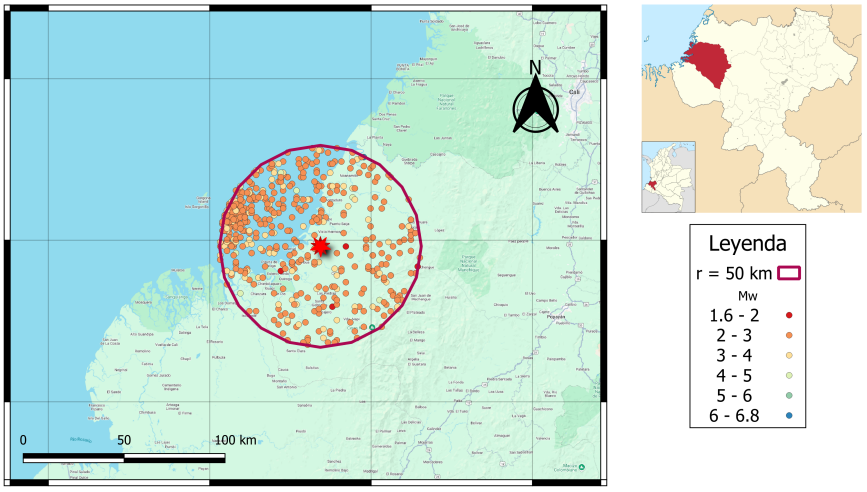

Figura 9: Unificación de los datos del SGC y USGC para el radio de 50 km.

3.1.4. Depuración de sismos con Mw<3

Se aplicó un primer filtro para excluir del estudio los sismos con magnitud $M_w \leq 3$, debido a que se consideran de magnitud demasiado baja para ser representativos de la sismicidad de la zona. Tras aplicar este filtro, quedaron 128 registros sísmicos para su análisis.

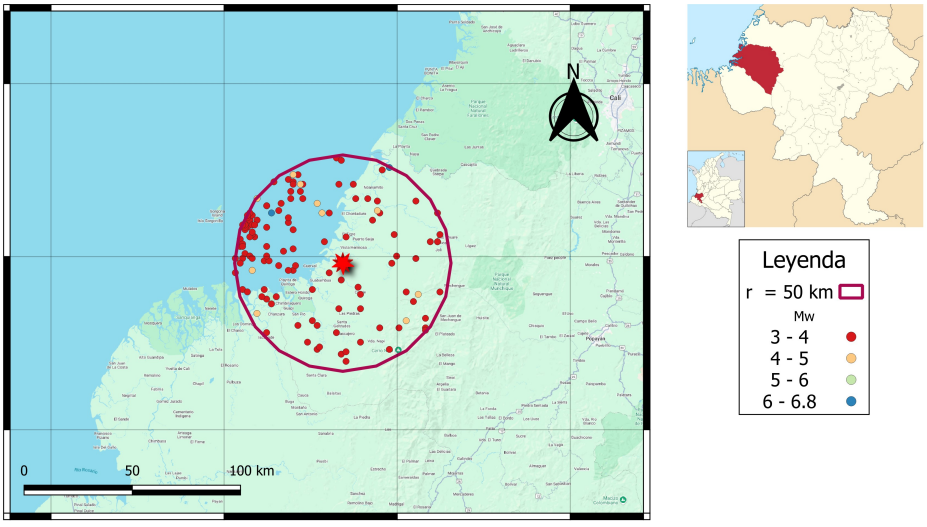

Figura 10: Registros con Mw>3 para el radio de 50 km.

3.1.5. Depuración de réplicas

Dado que para el análisis de la sismicidad de la zona se consideran únicamente los eventos sísmicos principales, se aplicó un filtro para descartar réplicas. El criterio empleado consistió en seleccionar, entre registros sísmicos ocurridos en el mismo día y cercanos entre sí, únicamente el evento de mayor magnitud. Tras esta depuración, se obtuvieron 123 registros dentro de un radio de 50 km alrededor de Timbiquí.

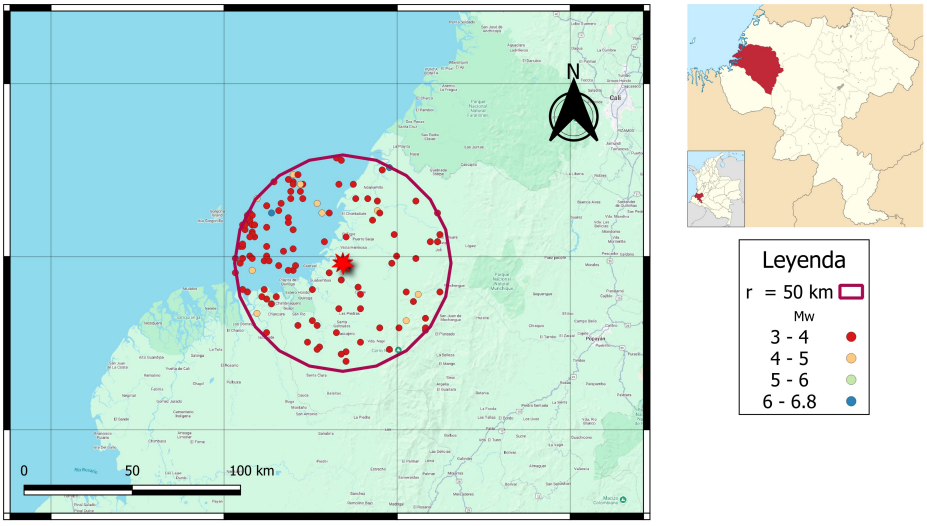

Figura 11: Registro final para el radio de 50 km.

3.2. Radio de 200 km

3.2.1. Búsqueda en el SGC

Se muestran en la Figura 12 los sismos dentro de un radio de 200 km al rededor del municipio de Timbiquí hallados en el SGC. Sus magnitudes varían desde menores de 1 hasta 7.78, siendo esto poco representativo dado que no todos se encuentran en la misma escala. Predominan la escala Ml y la Mw.

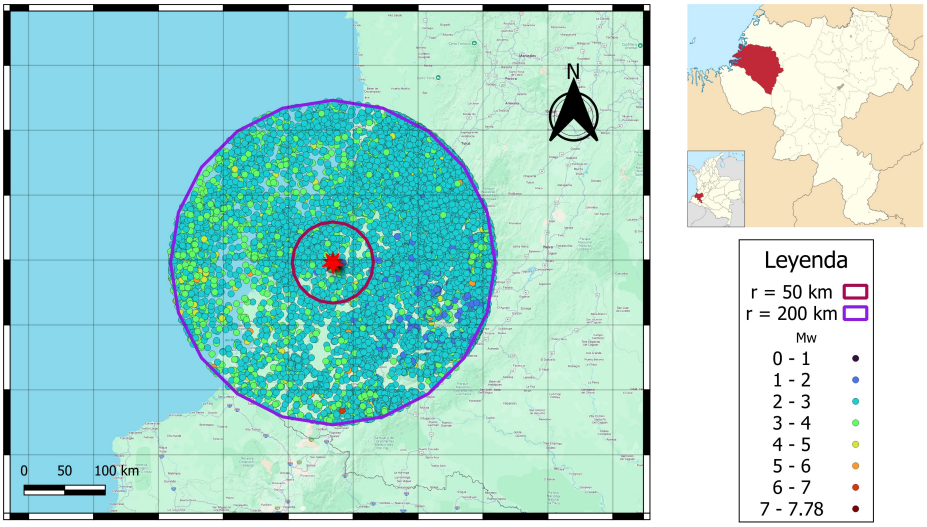

Figura 12: Sismos reportados por el SGC para el radio de 200 km en Timbiquí.

3.2.2. Búsqueda en el USGS

Se tienen 552 registros, donde el mas antiguo es de 1907 y él más reciente es de 2024. Los tamaños de los círculos indican la magnitud de los sismos, variando entre 2,1 y 7,3, en escalas Mw, Ml, Mb y Md.

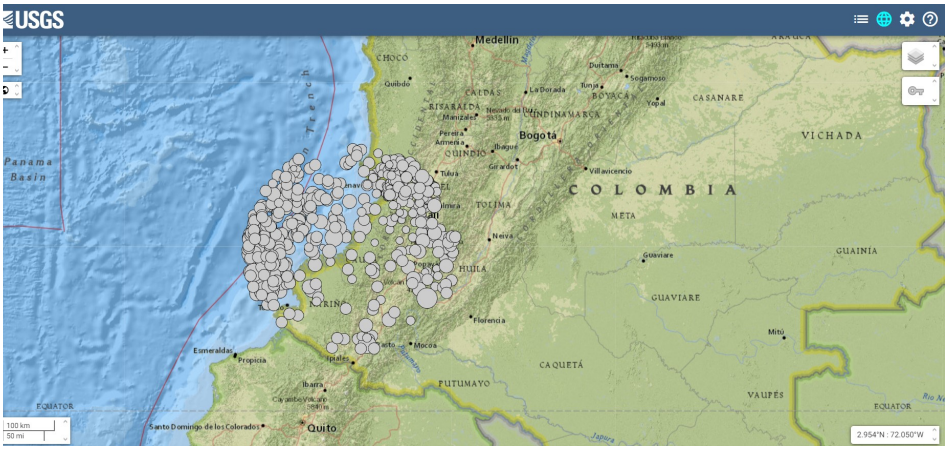

Figura 13: Sismos reportados por el USGS para el radio de 200 km en Timbiquí.

3.2.3. Unificación de los datos y conversión a escala Mw

Se aplico el mismo procedimiento que en el radio de 50 km. En este caso observamos que predominan sismos con magnitudes enre 1 y 3.

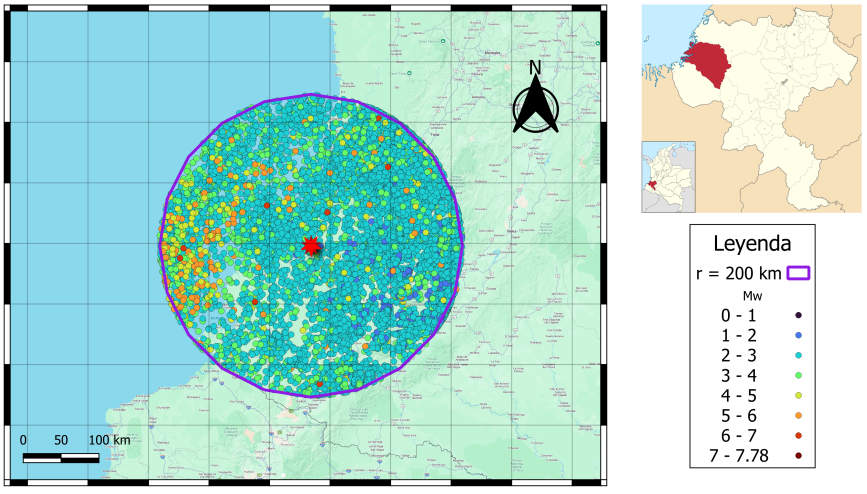

Figura 14: Unificación de los datos del SGC y USGC para el radio de 200 km.

3.2.4. Depuración de sismos con Mw<3

Se aplicó nuevamente un primer filtro para excluir del estudio los sismos con magnitud $M_w \leq 3{,}0$, debido a que se consideran de magnitud demasiado baja para ser representativos de la sismicidad de la zona. Tras aplicar este filtro, quedaron 3205 registros sísmicos para su análisis.

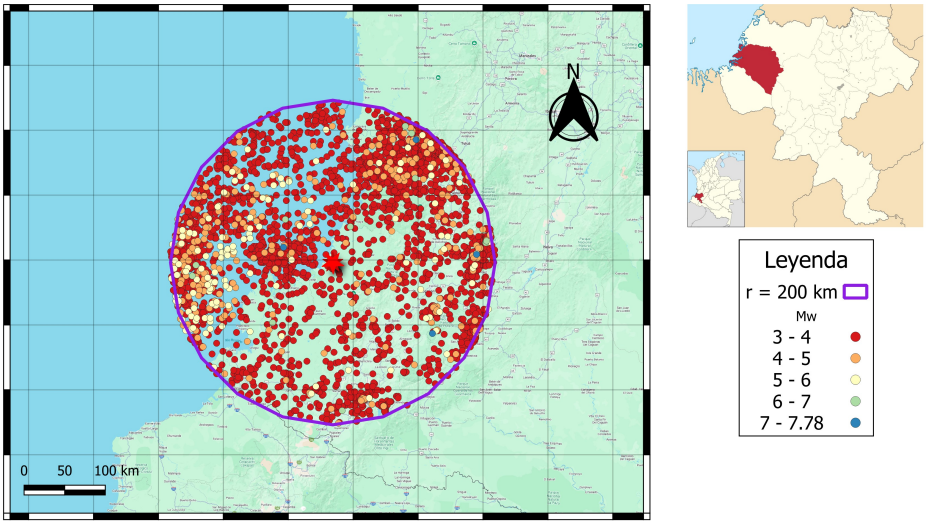

Figura 15: Registros con Mw> 3 para el radio de 200 km.

3.2.5. Depuración de réplicas

Dado que para el análisis de la sismicidad de la zona se consideran únicamente los eventos sísmicos principales, se aplicó el mismo filtro del caso de 50 km para eliminar réplicas. Tras esta depuración, se obtuvieron 2644 registros dentro de un radio de 200 km alrededor de Timbiquí.

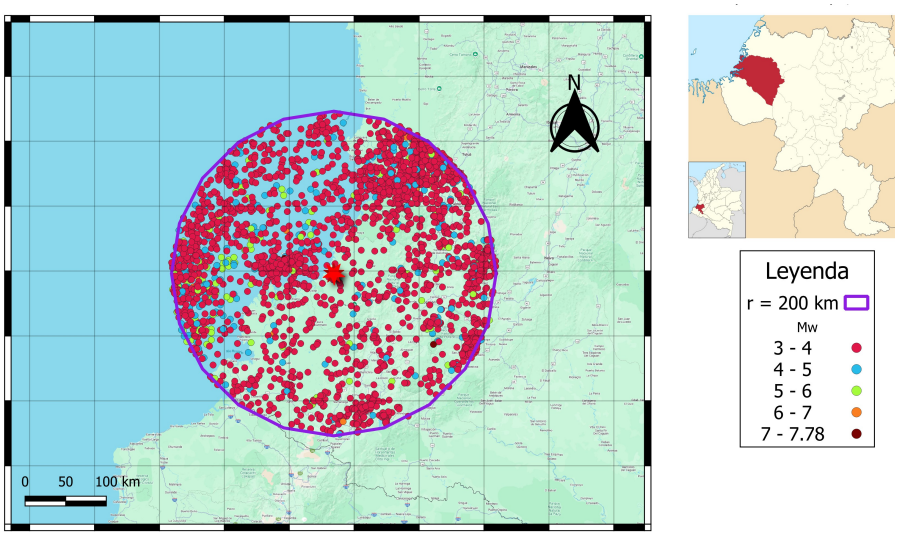

Figura 16: Registro final para el radio de 200 km.

4. Procesamiento de datos sísmicos en Bogotá

4.1. Radio de 50 km

Se aplicó el mismo procedimiento a los registros sísmicos correspondientes a la ciudad de Bogotá, en un radio de 50 km que se aplicó para el registro del municipio de Timbiquí.

Inicialmente, la base de datos del SGC entre 1993 y 2024 contenía 736 registros sísmicos.Por otro lado, el USGS arrojó 18 registros entre los años 1966 y 2023 en una primera consulta.

Se unificaron ambos conjuntos de datos con el objetivo de generar una base de datos común entre los años 1966 y 2024. A partir de este registro unificado, se realizó la conversión de las magnitudes a M_w.

Se aplicó un primer filtro para excluir los registros sísmicos con magnitudes M_w menores a 3.0, debido a que se consideraron demasiado bajos para ser representativos de la sismicidad de la zona.

Luego de esta depuración inicial, se aplicó un segundo filtro para descartar réplicas. Considerando la cercanía temporal entre los eventos sísmicos, se eliminaron los registros ocurridos en el mismo día, conservando únicamente el evento de mayor magnitud.

Tras esta segunda depuración, se obtuvieron 60 registros sísmicos dentro de un radio de 50 km alrededor de Bogotá, con magnitudes de momento entre 3,0 y 6,1.

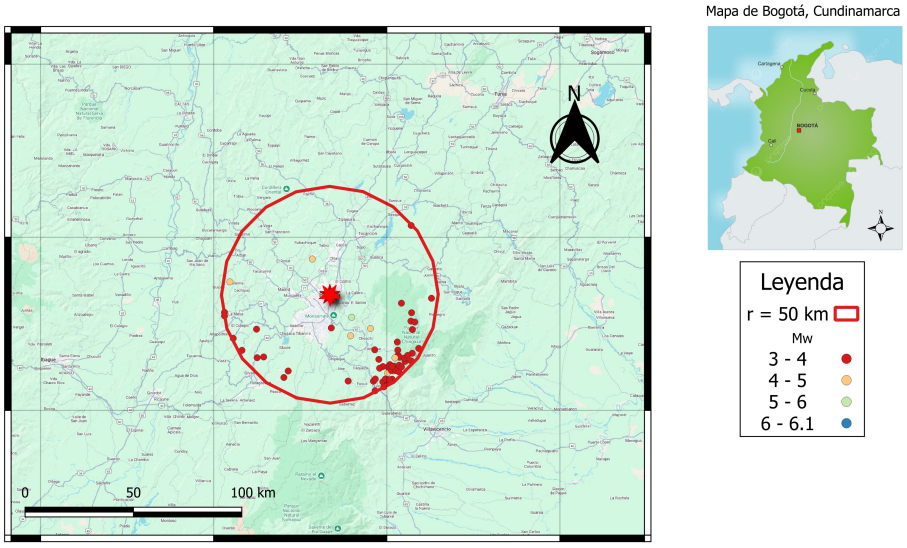

Figura 17: Registro final para el radio de 50 km.

4.2. Radio de 200 km

Se aplicó el mismo procedimiento a los registros sísmicos correspondientes a la ciudad de Bogotá, en un radio de 200 km que se aplicó para el registro del municipio de Timbiquí.

Inicialmente, la base de datos del SGC entre 1993 y 2024 contenía 55970 registros sísmicos.
Por otro lado, el USGS arrojó 407 registros entre los años 1917 y 2024 en una primera consulta.

Se unificaron ambos conjuntos de datos con el objetivo de generar una base de datos común entre los años 1917 y 2024. A partir de este registro unificado, se realizó la conversión de las magnitudes a M_w.

Se aplicó un primer filtro para excluir los registros sísmicos con magnitudes M_w menores a 3.0, debido a que se consideraron demasiado bajos para ser representativos de la sismicidad de la zona.

Luego de esta depuración inicial, se aplicó un segundo filtro para descartar réplicas. Considerando la cercanía temporal entre los eventos sísmicos, se eliminaron los registros ocurridos en el mismo día, conservando únicamente el evento de mayor magnitud.

Tras esta segunda depuración, se obtuvieron 4366 registros sísmicos dentro de un radio de 2000 km alrededor de Bogotá, con magnitudes de momento entre 3,0 y 7,5.

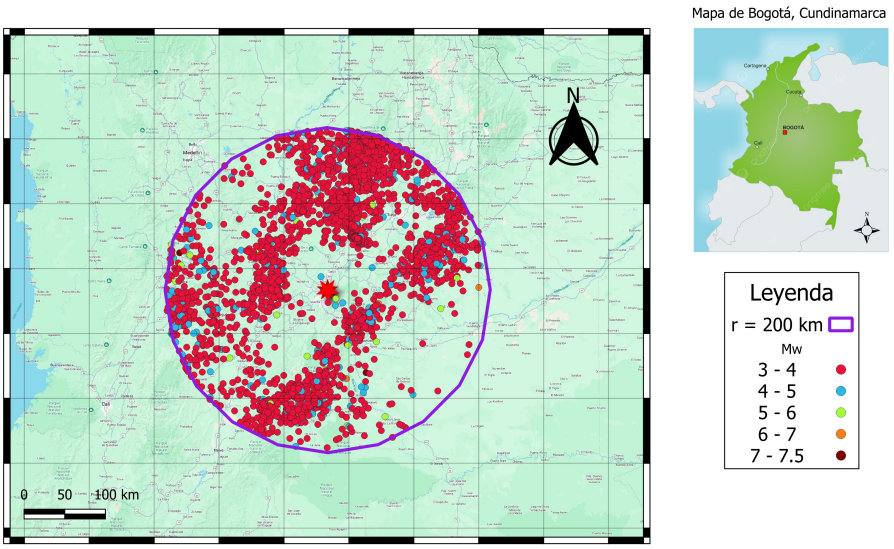

Figura 18: Registro final para el radio de 200 km.

5. Asociación a sismofuentes

Para este apartado, se hizo uso del modelo de fuentes sísmicas propuesto por el Servicio Geológico Colombiano. Tradicionalmente en Colombia se ha identificado que la sismicidad del territorio se compone de sismos corticales asociados a sistemas de fallas, de la sismicidad de corteza difusa, de la sismicidad de subducción del Pacífico y de la sismicidad intermedia de Boyacá-Santander y Nido de Bucaramanga (Taboada, Dimaté, y Fuenzalida, 1998). A partir de ahí se definieron 4 ambientes tectónicos para la elaboración de este modelo de amenaza:

- **Zona de subducción intraplaca:** Intraplaca del pacífico o zona de Benioff.
- **Zona de subducción interplaca:** interplaca del Pacífico.
- **Zona de subducción intermedia:** Nido sísmico de Bucaramanga.
- **Corteza activa:** actividad sísmica cortical (superficial).

5.1. Nido de Bucaramanga

Comprende eventos con profundidades desde los 100 km, aproximadamente.

5.2. Subducción: intraplaca del Pacífico

Asume que la fuente está constituida por eventos con profundidades mayores a 50 km.

5.3. Subducción: interplaca del Pacífico

Consiste en una fuente continua con eventos que tienen profundidades menores a 50 km.

5.4. Fuentes corticales (superficiales)

La fuente está constituida por eventos con profundidades menores a 50 km, asociados a modelos de fuentes tipo falla. En la Figura 19 se aprecia el modelo obtenido a partir de la propuesta del Servicio Geológico Colombiano.

Los sismos resaltados con profundidades superiores a los 100 km, como se definieron los sismos del Nido de Bucaramanga, coinciden con la zona asociada a la fuente de sismicidad intermedia o nido sísmico de Bucaramanga. El patrón que muestra el modelo en cuestión refleja una alta actividad sísmica en esta zona.

Los sismos corticales registrados dentro de un radio de 200 km alrededor de Bogotá presentan una tendencia bien definida que coincide con las zonas de fuentes corticales generalizadas. Esta distribución, caracterizada por la ausencia de dispersión significativa, evidencia una marcada influencia de fallas locales activas en estas áreas de fuentes corticales. Los sismos corticales registrados dentro de un radio de 200 km alrededor de Timbiquí parecen seguir una tendencia hacia las zonas de fuentes corticales generalizadas, aunque también presentan una alineación asociada a la Fuente de Subducción. Esta distribución, combinada con la mayor dispersión de los eventos sísmicos, sugiere la influencia de múltiples fuentes sísmicas, tanto corticales como de subducción.

Los sismos intra-placa siguen una tendencia dentro de las zonas de fuentes corticales generalizadas y de subducción.

Los sismos interplaca, definidos con profundidades menores a 50 km tienen una tendencia marcada dentro de la zona de fuente de subducción.

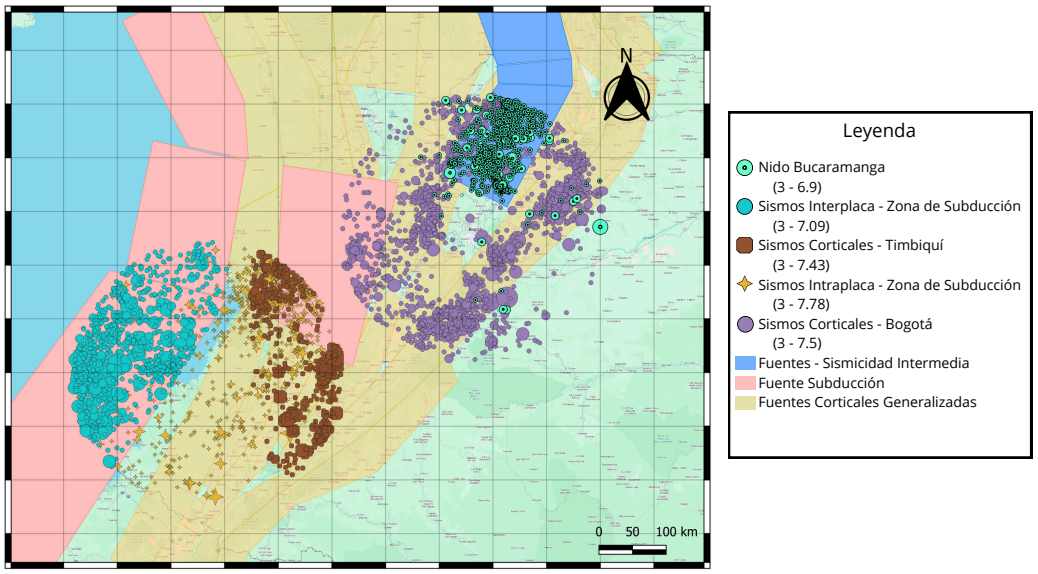

Figura 19: Asociación a sismofuentes.

Acto seguido, se asocian las áreas corticales a las fallas activas obtenidas del SGC, tal como se observa en la figura 20, y en la Figura 21, se dsicretizan las distintas fallas enmarcadas dentro de estas áreas. El criterio de asignación para este procedimiento, fue considerar aquellas fallas que se ubicaban dentro y en el borde de las zonas corticales. Para complementar aún más la información, se complementa con el tipo de falla asociado (inversa, rumbo siniestral, rumbo dextral). Existen limitaciones en la información, dado que algunas áreas no tenían falla asociada (por comodidad visual fueron eliminadas) y en algunos casos, no se presenta el tipo de falla.

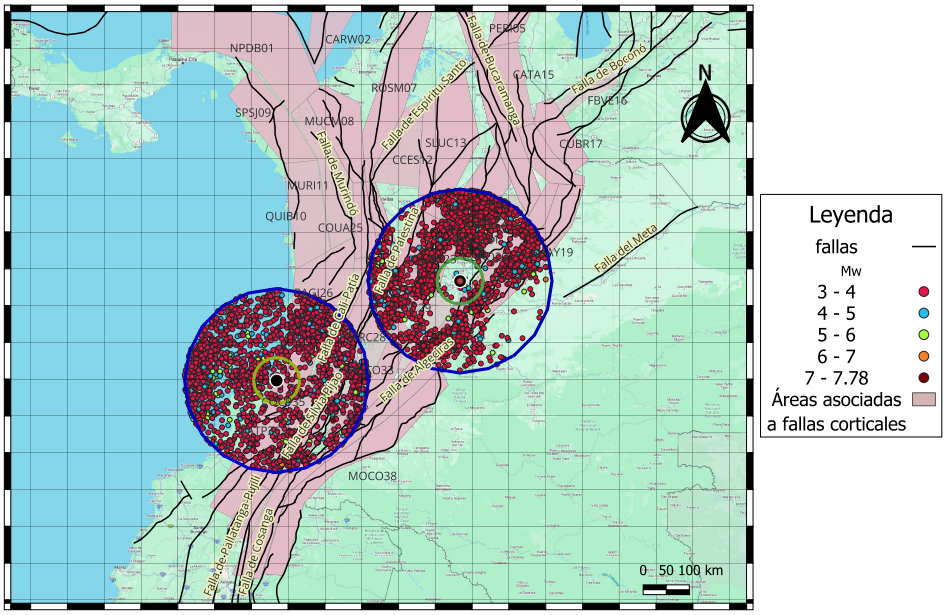

Figura 20: Áreas corticales asociadas a fallas activas.

Areas, fallas asociadas y tipo de falla
AFSI37
Falla de Cosanga
et_Falla inversa o de cabalgamiento
Falla de Peltetec
et_Falla
ALGE31
Falla de Algeciras
et_Falla de rumbo dextral
BUCA14
Falla de Bucaramanga
et_Falla de rumbo sinestral
Falla de Cimitarra
et_Falla de rumbo dextral
Falla de Espíritu Santo
et_Falla de rumbo dextral
Falla de La Salina
et_Falla inversa o de cabalgamiento
Falla de Santa Marta
et_Falla de rumbo sinestral
CCES12
Falla de Espíritu Santo
et_Falla de rumbo dextral
CCIC29
Falla de Ibagué
et_Falla de rumbo dextral
Falla de San Jerónimo
et_Falla
CCPM23
Falla de Jetudo
et_Falla inversa o de cabalgamiento
Falla de Palestina
et_Falla de rumbo dextral
Falla de San Jerónimo
et_Falla
Falla de Vianí
et_Falla de rumbo dextral
CHUC18
Falla de Guaicáramo
et_Falla inversa o de cabalgamiento
COCP35
Falla de Cali-Patía
et_Falla
CODC27
Falla de Cali-Patía
et_Falla
Falla de Garrapatas
et_Falla de rumbo dextral

COFS22
Falla de La Salina
et_Falla inversa o de cabalgamiento
Falla de Vianí
et_Falla de rumbo dextral
COUA25
Falla de Arma
et_Falla de rumbo sinestral
Falla de Cali-Patía
et_Falla
Falla de Cauca-Almaguer
et_Falla
CUBR17
Falla de Boconó
et_Falla de rumbo dextral
ECUC
Falla de Pallatanga-Pujili
et_Falla
Falla de Peltetec
et_Falla
FBVE16
Falla de Boconó
et_Falla de rumbo dextral
GUAY19
Falla de Algeciras
et_Falla de rumbo dextral
Falla de Guaicáramo
et_Falla inversa o de cabalgamiento
MOTO33
Falla de San Jerónimo
et_Falla
MUCM08
Falla de Cali-Patía
et_Falla
Falla de Uramita
et_Falla de rumbo sinestral
MURI11
Falla de Murindó
et_Falla de rumbo sinestral
OCAC04
Falla de Cuisa
et_Falla de rumbo dextral
Falla de Perijá
et_Falla inversa o de cabalgamiento

PAGI26
Falla de Garrapatas
et_Falla de rumbo dextral
Zona deformada de Istmina
et_Falla
PERI05
Falla de Perijá
et_Falla inversa o de cabalgamiento
ROSM07
Falla de Cali-Patía
et_Falla
Falla de Cauca-Almaguer
et_Falla
et_Falla cubierta
Falla de Espíritu Santo
et_Falla de rumbo dextral
Falla de San Jerónimo
et_Falla
SFRC28
Falla de Cauca-Almaguer
et_Falla
Falla de San Jerónimo
et_Falla
Falla de Silvia Pijao
et_Falla
SFRN24
Falla de Arma
et_Falla de rumbo sinestral
Falla de Cauca-Almaguer
et_Falla
Falla de San Jerónimo
et_Falla
Falla de Silvia Pijao
et_Falla
SFRS34
Falla de Cauca-Almaguer
et_Falla
Falla de Pallatanga-Pujili
et_Falla
Falla de Peltetec
et_Falla
Falla de San Jerónimo
et_Falla
Falla de Silvia Pijao
et_Falla

SLUC13
Falla de Cimitarra
et_Falla de rumbo dextral
Falla de Espíritu Santo
et_Falla de rumbo dextral
Falla de Jetudo
et_Falla inversa o de cabalgamiento
Falla de Palestina
et_Falla de rumbo dextral
STAM06
Falla de Bucaramanga
et_Falla de rumbo sinestral
Falla de Cauca-Almaguer
et_Falla cubierta
Falla de Santa Marta
et_Falla de rumbo sinestral

Figura 21: Discretización de fallas asociadas a cada área.

6. Conclusiones

- Al considerar un radio de 200 km para ambas ubicaciones, se obtuvo un conjunto de datos más amplio y por ende, más representativo de la sismicidad en las cercanías de las zonas estudiadas, en comparación con los radios de 50 km. La mayor cantidad de registros y el área abarcada permiten identificar con mayor precisión las tendencias de los eventos sísmicos en torno a cada ubicación, proporcionando una base más robusta para el análisis.
- En la zona de Bogotá (lado derecho de la Figura 22), la distribución de eventos es más concentrada hacia el noreste y sigue una tendencia pseudo-recta desde el sureste hacia el noreste, posiblemente asociadas a fallas locales y fuentes sísmicas corticales generalizadas. Por otro lado, en la región de Timbiquí (lado izquierdo de la Figura 22), los eventos sísmicos están más dispersos, con una tendencia hacia el océano, lo que refleja la influencia de procesos tectónicos relacionados con la subducción.
- El área de Bogotá muestra una distribución más concentrada de los eventos en unos patrones marcados, mientras que en Timbiquí los eventos están más dispersos, lo que está vinculado a la diferencia en las características tectónicas y la naturaleza de las fuentes sísmicas en cada zona.
- La actividad sísmica en Timbiquí tiende aestar más influenciada por la subducción activa de la Placa de Nazca, lo cual coincide con la interacción tectónica en esta área y el patrón que siguen los registros sísmicos ubicados en el océano.
- De ambas ubicaciones analizadas, se aprecia en la Figura 22 que, en al rededor de un siglo de registros sísmicos, la gran mayoría de eventos sísmicos son son de magnitudes bajas, entre 3 y 4 en escala Mw, con eventos con magnitudes entre 4 y 6 sucediendo de manera esporádica, y magnitudes mayores muy escasas.

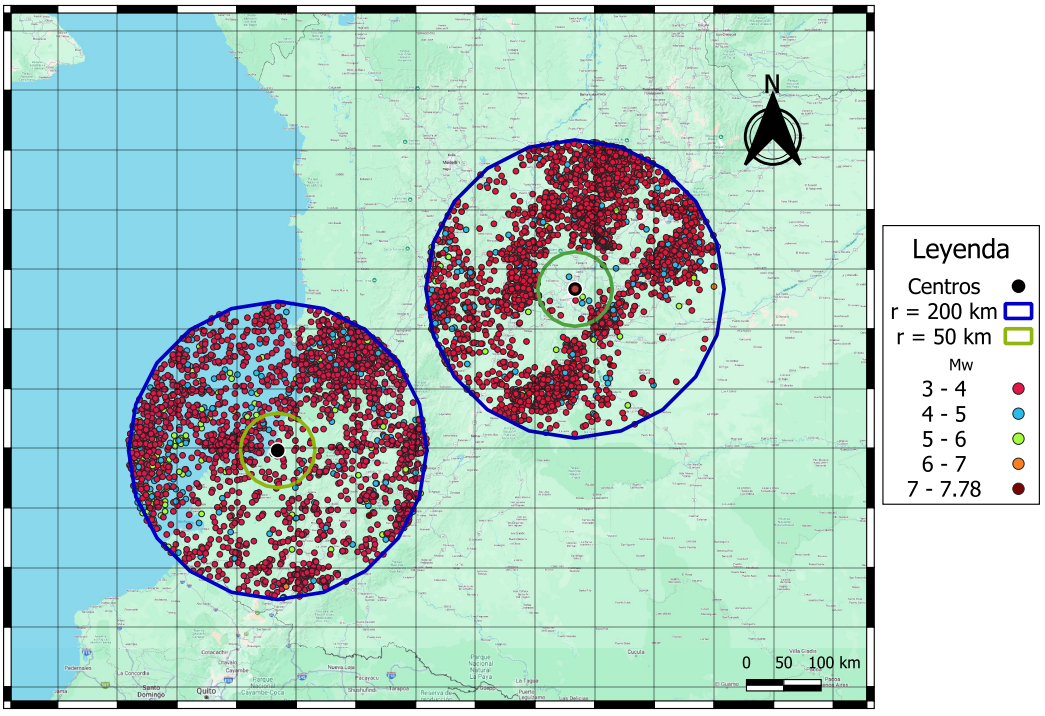

Figura 22: Radio de 200 km para ambas ciudades.

Referencias

Benbelkacem, N., Ousadou, F., y Ayadi, A. (2022). Empirical calibration of earthquake magnitudes for the tell atlas (northern algeria). *Mediterranean Geoscience Reviews*, *4*(4), 445–452.

KADİRİOĞLU, F. T., y Kartal, R. F. (2016). The new empirical magnitude conversion relations using an improved earthquake catalogue for turkey and its near vicinity (1900-2012). *Turkish Journal of Earth Sciences*, *25*(4), 300–310.

Lolli, B., Gasperini, P., y Vannucci, G. (2014). Empirical conversion between teleseismic magnitudes (mb and m s) and moment magnitude (m w) at the global, euro-mediterranean and italian scale. *Geophysical Journal International*, *199*(2), 805–828.

Scordilis, E. M. (2005). Globally valid relations converting ms, mb and mjma to mw. En *Meeting on earthquake monitoring and seismic hazard mitigation in balkan countries, nato arw, borovetz, bulgaria* (pp. 11–17).

Selva, J., Azzaro, R., Taroni, M., Tramelli, A., Alessio, G., Castellano, M., ... others (2021). The seismicity of ischia island, italy: An integrated earthquake catalogue from 8th century bc to 2019 and its statistical properties. *Frontiers in Earth Science*, *9*, 629736.

SGC, S. (2018). Sistema de consulta de la amenaza sísmica de colombia. *SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO*.

Taboada, A., Dimaté, C., y Fuenzalida, A. (1998). Sismotectónica de colombia: deformación continental activa y subducción. *Física de la Tierra*, *10*, 111–147.

Tang, C.-C., Zhu, L., y Huang, R. (2016). Empirical mw–ml, mb, and ms conversions in western china. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *106*(6), 2614–2623.

Villalón-Semanat, M., y Palau-Clares, R. (2018). Relaciones empíricas entre las magnitudes mb/ms, ms/mw y mb/mc para el área de cuba, jamaica y la española. *Minería y Geología*, *34*(2), 171–180.